

课程编号: 100050220 北京理工大学 2023 — 2024 学年 第 一 学期

2022 级 复变函数与数理方程 课程试卷 B 卷

开课学院: 集成电路与电子学院

任课教师: _____

试卷用途: ☐ 期中 ☒ 期末 ☐ 补考 ☐ 重修

考试形式: ☐ 开卷 ☐ 半开卷 ☒ 闭卷

考试日期: 2023 年 12 月 17 日 所需时间: 120 分钟

考试允许带: _____ 入场

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

考生承诺: “我确认本次考试是完全通过自己的努力完成的。”

考生签名: _____

题序	一	二	三	四	五		六	七	八	九	总分
满分	12	6	13	13	6	附加分	9	9	18	14	100
得分											
评卷人											

注意:

1. 撕下最后一张空白纸作为演算纸, 剩下试卷不允许拆开;
2. 答案全部写在各个试题相应空白位置处, 写在演算纸上无效;
3. 除填空题外, 其它试题都要写清过程。

-----以下为试卷内容-----

一、填空题（每题 2 分，共 12 分）

1. 使等式 $(1+i)^n = (1-i)^n$ 成立的最小正整数 $n = \underline{4}$

2. 方程 $1 + e^z = 0$ 的解为 $z = \underline{i(2k+1)\pi, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots}$

3. 设 $C: |z|=1$, 则 $\oint_C \frac{\sin z}{\left(z - \frac{\pi}{2}\right)^3} dz = \underline{0}$

4. 设函数 $f(t)$ 的傅氏变换为 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 则 $\mathcal{F}[f(1-t)] = \underline{F(-\omega)e^{-i\omega}}$

5. $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z\bar{z} - \bar{z} + 2z - 2}{z^2 - 1} = \underline{3/2}$

6. 积分 $\int_{-2023}^{2023} \cos(x) \delta\left(x + \frac{\pi}{6}\right) dx = \underline{\sqrt{3}/2}$

二、(6 分) 设 $v(x, y) = e^{px} \cos(2y)$, (1) 求 p 的值, 使 v 为调和函数; (2) 求解析函数

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 且满足 $f(0) = 5 + i$ 。

$$(1) \begin{cases} v_x = pe^{px} \cos(2y), & v_{xx} = p^2 e^{px} \cos(2y) \\ v_y = -2e^{px} \sin(2y), & v_{yy} = -4e^{px} \cos(2y) \end{cases} \begin{cases} p^2 e^{px} \cos(2y) - 4e^{px} \cos(2y) = 0 \end{cases}$$

$$\therefore p^2 - 4 = 0 \Rightarrow p = \pm 2 \quad \text{2 分}$$

$$(2) f'(z) = v_y + iv_x = -2e^{px} \sin(2y) + ipe^{px} \cos(2y) = ipe^{pz}$$

$$\therefore f(z) = \int ipe^{pz} dz = ie^{pz} + C \quad (\text{根据已知的 } v(x, y) \text{ 知 } C \text{ 为实常数}) \quad \text{3 分}$$

$$f(0) = 5 + i \Rightarrow C = 5$$

$$\therefore f(z) = ie^{2z} + 5 \text{ 或 } f(z) = ie^{-2z} + 5 \quad \text{1 分}$$

三、计算积分（共 2 题，共 13 分）

1. (6 分) 计算积分 $\oint_C (|z|\bar{z} + e^{5z} \sin z) dz$, 其中正向闭合曲线 C 是由直线段:

$-1 \leq x \leq 1, y=0$ 与上半单位圆周组成。

2分

$$\oint_C (|z| \bar{z} + e^{5z} \sin z) dz = \oint_C |z| \bar{z} dz + 0 = \int_{-1}^1 |t| t dt + \int_0^\pi e^{-i\theta} de^{i\theta} = 0 + \int_0^\pi i d\theta = \pi i \quad 4分$$

2. (7分) 利用留数计算实积分 $\int_0^{+\infty} \frac{2x \sin x \cos x}{x^4 + 10x^2 + 9} dx$

1分

解: 令 $f(z) = \frac{ze^{i2z}}{z^4 + 10z^2 + 9}$, $f(z)$ 在上半平面有两个一级极点 $z=i$, $z=3i$, 则

$$\text{Res}[f(z), i] = \lim_{z \rightarrow i} (z-i) \frac{ze^{i2z}}{(z-i)(z+i)(z^2+9)} = \frac{e^{-2}}{16} \quad 2分$$

$$\text{Res}[f(z), 3i] = \lim_{z \rightarrow 3i} (z-3i) \frac{ze^{i2z}}{(z^2+1)(z-3i)(z+3i)} = -\frac{e^{-6}}{16} \quad 2分$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{2x \sin x \cos x}{x^4 + 10x^2 + 9} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin(2x)}{x^4 + 10x^2 + 9} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(2x)}{(x^2+1)(x^2+9)} dx$$

$$= \frac{1}{2} \text{Im} \{ 2\pi i \text{Res}[f(z), i] + 2\pi i \text{Res}[f(z), 3i] \} = \frac{\pi}{16} (e^{-2} - e^{-6}) \quad 2分$$

四、计算题 (共2题, 共13分)

1. (6分) 利用泰勒级数求积分 $\int_0^z e^{\xi^2} d\xi$

3分

1分

2分

$$\int_0^z e^{\xi^2} d\xi = \int_0^z \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\xi^{2n}}{n!} d\xi = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^z \frac{\xi^{2n}}{n!} d\xi = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\xi^{2n+1}}{n!(2n+1)} \Big|_0^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n+1}}{n!(2n+1)}, \quad |z| < +\infty$$

2. (7分) 将 $f(z) = \frac{z^2 + 7z + 18}{(z+4)^2(2-z)}$ 在 $2 < |z| < 4$ 范围内展开成洛朗级数。

$$f(z) = \frac{z^2 + 7z + 18}{(z+4)^2(2-z)} = \frac{1}{(z+4)^2} + \frac{1}{2-z} \quad 1分$$

$$\frac{1}{z+4} = \frac{1}{4} \frac{1}{1+\frac{z}{4}} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{4}\right)^n, \quad |z| < 4 \quad 2分$$

$$\frac{1}{(z+4)^2} = -\left(\frac{1}{z+4}\right)' = -\frac{1}{4} \left[\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{4}\right)^n \right]' = -\frac{1}{4^{n+1}} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n n z^{n-1}, \quad |z| < 4 \quad 2分$$

$$\frac{1}{2-z} = -\frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{z}\right)^n = -\sum_{n=0}^{+\infty} 2^n z^{-n-1}, \quad |z| > 2 \quad 2分$$

$$\therefore f(z) = -\sum_{n=0}^{+\infty} 2^n z^{-n-1} + \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^{n+1} n z^{n-1}, \quad 2 < |z| < 4$$

五、(6 分) 你能用几种不同的方法计算 $\text{Res}\left[\frac{5z-2}{z(z-1)}, 1\right]$? 写出三种得满分, 多写一种加 2

分, 最多加到卷面总分 100。 **作对一种方法得 2 分**

$$(1) \text{ 规则 1: } \text{Res}\left[\frac{5z-2}{z(z-1)}, 1\right] = \lim_{z \rightarrow 1} \left[(z-1) \frac{5z-2}{z(z-1)}\right] = 3$$

$$(2) \text{ 规则 3: } \text{Res}\left[\frac{5z-2}{z(z-1)}, 1\right] = \left.\frac{5z-2}{[z(z-1)]'}\right|_{z=1} = 3$$

(3) 洛朗级数展开法: 在 $0 < |z-1| < 1$ 中,

$$\frac{5z-2}{z(z-1)} = \frac{3}{z-1} + \frac{2}{z} = \frac{3}{z-1} + \frac{2}{1+(z-1)} = \frac{3}{z-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n$$

$$\therefore \text{Res}\left[\frac{5z-2}{z(z-1)}, 1\right] = c_{-1} = 3$$

(4) 留数定义法: 设正向曲线 $C: |z-1|=r, 0 < r < 1$,

$$\text{Res}\left[\frac{5z-2}{z(z-1)}, 1\right] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{5z-2}{z(z-1)} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\frac{5z-2}{z}}{(z-1)} dz = \left.\frac{5z-2}{z}\right|_{z=1} = 3$$

(5) 留数和定理:

$$\text{Res}\left[\frac{5z-2}{z(z-1)}, 0\right] = \lim_{z \rightarrow 0} \left[z \frac{5z-2}{z(z-1)}\right] = 2$$

$$\text{在 } 1 < |z| < \infty \text{ 中, } \frac{5z-2}{z(z-1)} = \frac{2}{z} + \frac{3}{z-1} = \frac{2}{z} + \frac{1}{z} \frac{3}{1-\frac{1}{z}} = \frac{2}{z} + 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} = \frac{5}{z} + 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}$$

$$\text{Res}\left[\frac{5z-2}{z(z-1)}, \infty\right] = -c_{-1} = -5$$

$$\text{Res}\left[\frac{5z-2}{z(z-1)}, 1\right] = -\text{Res}\left[\frac{5z-2}{z(z-1)}, 0\right] - \text{Res}\left[\frac{5z-2}{z(z-1)}, \infty\right] = -2 + 5 = 3$$

六、(9 分) 用行波法求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 3 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & -\infty < x < +\infty, y > 0 \\ u|_{y=0} = x, & \frac{\partial u}{\partial y}|_{y=0} = \sin x, -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解: 将方程标准化, 其特征方程为

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 2\frac{dy}{dx} - 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{dy}{dx} = -3 \Rightarrow 3x + y + c_1 = 0 \\ \frac{dy}{dx} = 1 \Rightarrow x - y + c_2 = 0 \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

做特征变换: $\xi = 3x + y, \eta = x - y$ 1 分

代入原方程化简, 得到: $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ 2 分

原方程的通解为: $u(x, y) = f_1(3x + y) + f_2(x - y)$ 1 分

代入边界条件:
$$\begin{cases} u|_{y=0} = x = f_1(3x) + f_2(x) \\ \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0} = \sin x = f_1'(3x) - f_2'(x) \Rightarrow \frac{1}{3}f_1(3x) - f_2(x) = -\cos x + c \end{cases}$$

解得:
$$\begin{cases} f_1(3x) = \frac{3}{4}x - \frac{3}{4}\cos x + \frac{3}{4}c \Rightarrow f_1(x) = \frac{1}{4}x - \frac{3}{4}\cos\left(\frac{1}{3}x\right) + \frac{3}{4}c \\ f_2(x) = \frac{1}{4}x + \frac{3}{4}\cos x - \frac{3}{4}c \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} u(x, y) &= f_1(3x + y) + f_2(x - y) = \frac{1}{4}(3x + y) - \frac{3}{4}\cos\left(x + \frac{1}{3}y\right) + \frac{1}{4}(x - y) + \frac{3}{4}\cos(x - y) \\ &= x - \frac{3}{4}\cos\left(x + \frac{1}{3}y\right) + \frac{3}{4}\cos(x - y) \end{aligned} \quad 1 \text{ 分}$$

七、(9 分) 用积分变换法求解以下问题

$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \cos x, & u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

注: 已知傅里叶变换 $\mathcal{F}(\cos \omega_0 t) = \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$

解: 设 $\mathcal{F}[u(x, t)] = U(\omega, t), \mathcal{F}(\cos x) = \Phi(\omega)$

$$\frac{d^2 U(\omega, t)}{dt^2} = 4(i\omega)^2 U(\omega, t) = -4\omega^2 U(\omega, t) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\Rightarrow U(\omega, t) = C_1 \cos(2\omega t) + C_2 \sin(2\omega t) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U(\omega, 0) = C_1 = \Phi(\omega) \\ U'(\omega, 0) = 2\omega C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore U(\omega, t) = \Phi(\omega) \cos(2\omega t) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \mathcal{F}^{-1}[U(\omega, t)] = \mathcal{F}^{-1}[\Phi(\omega) \cos(2\omega t)] = \mathcal{F}^{-1}\left[\Phi(\omega) \frac{e^{i2\omega t} + e^{-i2\omega t}}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2}[\cos(x+2t) + \cos(x-2t)] \end{aligned} \quad \begin{matrix} 1 \text{ 分} \\ 1 \text{ 分} \end{matrix}$$

八、分析计算题（共 2 题，共 18 分）

1. (9 分) 小美与小丽约好要去理教楼某教室一起复习《复变函数与数理方程》，小美告诉小丽教室号码 abc 满足下列条件：

$$(1) \ y(x) = e^{a+b+c} J_a(x); \quad (2) \ y(x) = 2023x^b \frac{d}{dx}[x^{-b} J_b(x)]$$

$$(3) \ y(x) = \frac{x}{2} J_c(x) - \frac{1}{2x^3} \int x^4 J_1(x) dx \quad \text{都是满足方程 } x^2 y'' + xy' + (x^2 - 9)y = 0 \text{ 的解。}$$

请根据贝塞尔方程的相关知识以及第一类贝塞尔函数的递推公式，帮助小丽找到教室号码。

解：(1) 方程为 3 阶贝塞尔方程，因此 $a=3$; 2 分

(2) 根据 $\frac{d}{dx}[x^{-\mu} J_{\mu}(x)] = -x^{-\mu} J_{\mu+1}(x)$ 有

$$2023x^b \frac{d}{dx}[x^{-b} J_b(x)] = 2023x^b [-x^{-b} J_{b+1}(x)] = -2023J_{b+1}(x) \Rightarrow b+1=3 \Rightarrow b=2 \quad 3 \text{ 分}$$

(3) 由于

$$\begin{aligned} \int x^4 J_1(x) dx &= \int x^2 d[x^2 J_2(x)] = x^4 J_2(x) - 2 \int x^3 J_2(x) dx \\ &= x^4 J_2(x) - 2 \int d[x^3 J_3(x)] = x^4 J_2(x) - 2x^3 J_3(x) + C_1 \end{aligned}$$

$$\text{取 } C_1 = 0, \text{ 则 } J_3(x) = \frac{x}{2} J_2(x) - \frac{1}{2x^3} \int x^4 J_1(x) dx \Rightarrow c=2 \quad 4 \text{ 分}$$

所以教室号码为 322

2. (9 分) 用格林函数法求下列定解问题（结果只写出形式解即可）

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, & (x > 2023, -\infty < y < +\infty, z < 0) \\ u|_{x=2023} = f(y, z), & (z < 0, -\infty < y < +\infty) \\ u|_{z=0} = g(x, y), & (x > 2023, -\infty < y < +\infty) \end{cases}$$

解：如图在所求区域放置正电荷，则

根据电像法有 3 个像点，其空间

域格林函数为

$$G = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} - \frac{1}{r_{MM_1}} + \frac{1}{r_{MM_2}} - \frac{1}{r_{MM_3}} \right) \quad \text{3 分}$$

其沿平行于 XOY 平面的边界外法向偏导为：

$$\left. \frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0} \right|_S = \left. \frac{\partial G}{\partial z_0} \right|_{z_0=0} \quad \text{1 分}$$

其沿平行于 YOZ 平面的边界外法向偏导为：

$$\left. \frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0} \right|_S = - \left. \frac{\partial G}{\partial x_0} \right|_{x_0=2023} \quad \text{1 分}$$

$$\therefore u(M) = - \iint_S f(M_0) \frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0} dS_0 \quad \text{1 分}$$

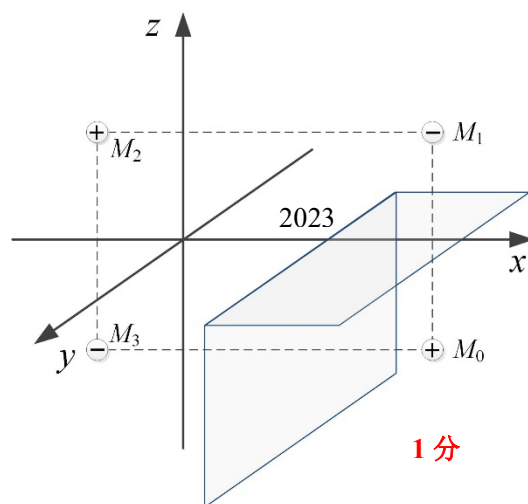
$$= \int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^{+\infty} f(y_0, z_0) \left. \frac{\partial G}{\partial x_0} \right|_{x_0=2023} dy_0 dz_0 - \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{2023}^{+\infty} g(x_0, y_0) \left. \frac{\partial G}{\partial z_0} \right|_{z_0=0} dx_0 dy_0 \quad \text{1 分}$$

九、分析计算题（共 2 题，共 14 分）

1. （4 分）对定解问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0 \\ u_x(0, t) = A \ (A \neq 0), \ u(l, t) = B, & t > 0 \\ u(x, 0) = g(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

可令 $u(x, t) = v(x, t) + w(x)$ ，使得 $v(x, t)$ 满足齐次边界条件，试求 $w(x)$ 。



$$\begin{cases} v_t = a^2 v_{xx} + a^2 w''(x) \\ v_x(0, t) + w'(0) = A \\ v(l, t) + w(l) = B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 w''(x) = 0 \Rightarrow w(x) = Cx + D \\ w'(0) = A \\ w(l) = B \end{cases} \Rightarrow w(x) = Ax + B - Al \quad \begin{matrix} 1 \text{ 分} \\ 2 \text{ 分} \\ 1 \text{ 分} \end{matrix}$$

2. (10 分) 求下列定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = \sin 2x, & 0 < x < \pi, \quad t > 0 \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

解: I, I 类齐次边界条件 $\Rightarrow \begin{cases} \text{本征值: } \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{\pi}\right)^2 = n^2, \quad n = 1, 2, \dots \\ \text{本征函数: } X_n(x) = \sin nx, \quad n = 1, 2, \dots \end{cases} \quad 3 \text{ 分}$

设问题的解为 $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin nx$, 代入原方程得

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n''(t) \sin nx - \sum_{n=1}^{\infty} -n^2 T_n(t) \sin nx = \sin 2x$$

分离初值条件有: $T_n(0) = T_n'(0) = 0$, 则

$$\begin{cases} T_n''(t) + n^2 T_n(t) = \begin{cases} 1, & n = 2 \\ 0, & n \neq 2 \end{cases} \\ T_n(0) = T_n'(0) = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} 2 \text{ 分} \\ 1 \text{ 分} \end{matrix}$$

当 $n \neq 2$ 时, $T_n(t) = C_n \cos nt + D_n \sin nt = 0$, 无意义 1 分

当 $n = 2$ 时, $T_n''(t) + 4T_n(t) = 1$ 通解为 $T_n(t) = A_n \cos 2t + B_n \sin 2t + \frac{1}{4} \quad 2 \text{ 分}$

代入初值得 $T_n(t) = -\frac{1}{4} \cos 2t + \frac{1}{4} \quad 1 \text{ 分}$

$$\therefore u(x, t) = \frac{1}{4} (1 - \cos 2t) \sin 2x$$